Fase 2, Entrega 01: Caracterização da Planta

Tanques acoplados em série no domínio hidráulico — Grupo G01

Pablo Munih Silva de Carvalho, Pedro Henrique Balbino Rocha,
Rafael José Amaral Saleme, Raniel Ferreira Athayde
ECOM060 Instrumentação Eletrônica — Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Instituto de Computação, UFAL — 2026.2

***Resumo*—A planta são dois tanques cilíndricos em série com descarga livre (Torricelli): não linear, de 2ª ordem e invariante no tempo. No ponto nominal ($\bar{q}_i = 10$ L/s, $\bar{h}_1 = \bar{h}_2 = 1{,}00$ m), a linearização tem polo duplo em $-0{,}01\,\mathrm{s}^{-1}$ ($\tau = 100$ s, $\zeta = 1$) e ganho de 200 s/m²; a resposta nunca oscila. A simulação não linear (RK45, passo máximo 0,1 s) reproduz os equilíbrios exatos com erro de 10^{-8} m; as diferenças em relação ao linearizado (até 4,4 % em t_s para um degrau de 5 %) são explicadas pela não linearidade, com o ganho efetivo exato $K_{ef} = K_{dc}(1 + \delta/2)$ confirmado para degraus de -30 a $+9$ %. A convergência numérica foi medida (ordem 4,06 para RK4) e o balanço de massa fecha com resíduo relativo de $3{\cdot}10^{-13}$. Na sensibilidade, k_2 e $\bar{q}_i$ dominam o nível e o ganho; áreas e coeficientes dos orifícios fixam a velocidade, com o tanque mais lento dominando. O ponto nominal fica a 9,5 % do transbordo, o que limita os ensaios a degraus de até +9 %.**

Ponto de partida: modelo e parâmetros da Atividade 01 do grupo [1], que adotou integralmente os valores de referência do dossiê do sistema. São valores de referência para simulação, não parâmetros identificados experimentalmente, e nenhum deles foi alterado. A pendência apontada na devolutiva da Atividade 01 (temperatura justificada como entrada modificante, mas implementada como aditiva) diz respeito ao modelo do instrumento e já foi corrigida para $S_{out} = (K_1 + K_m\,\Delta T)\,h_2$ [2]; ela não altera a planta caracterizada aqui. Simulação em Python 3.13 (SciPy 1.18, `solve_ivp`, RK45, passo máximo 0,1 s, $rtol = 10^{-8}$, $atol = 10^{-10}$), reprodutível pelo script `tanques.py`.

R1. Modelagem matemática

(a) Sistema e diagrama. Dois tanques cilíndricos em série: a bomba injeta q_i no Tanque 1, que escoa por um orifício de fundo para o Tanque 2, que descarrega livremente no dreno (Fig. 1). Entrada manipulada: q_i. Saída de interesse: h_2 (secundária: h_1). Distúrbio: vazão extra q_d no Tanque 1 (somada a q_i) ou variação de abertura dos orifícios (k_1, k_2).

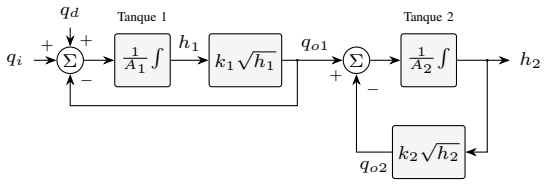


Figura 1. Diagrama de blocos. A vazão q_{o1} é uma só: entra no T2 (+) e sai do T1 (−). Cada somador é o balanço de massa de um tanque.

(b) Equações. Conservação de massa (ρ constante) em cada tanque e lei de Torricelli no orifício, $q = c\,a\sqrt{2gh} = k\sqrt{h}$:

$$A_1\,\dot{h}_1 = q_i(t) - k_1\sqrt{h_1}, \tag{1}$$

$$A_2\,\dot{h}_2 = k_1\sqrt{h_1} - k_2\sqrt{h_2}. \tag{2}$$

Os coeficientes $k_j = c_j a_j \sqrt{2g}$ são *agregados*: o material da disciplina fornece apenas k_1 e k_2, não o coeficiente de descarga c_j nem a área do orifício a_j separadamente.

(c) Estados. $x = [h_1\ h_2]^T$: cada nível mede o volume (massa) armazenado em um tanque, que é o único elemento armazenador de cada um. São duas memórias independentes, então a ordem é 2. Conhecidos $x(t_0)$ e $q_i(t)$ para $t \geq t_0$, a evolução está determinada.

(d) Parâmetros. Ver Tabela I.

Tabela I
Parâmetros de referência (fonte: dossiê do sistema, via Atividade 01 [1])

Parâmetro	Símb.	Valor	Unidade
Área transversal do Tanque 1	A_1	0,50	m^2
Área transversal do Tanque 2	A_2	0,50	m^2
Coef. agregado, orifício 1→2	k_1	0,010	$\mathrm{m}^{2,5}$/s
Coef. agregado, saída do T2	k_2	0,010	$\mathrm{m}^{2,5}$/s
Vazão nominal	$\bar{q}_i$	0,010	m^3/s
Nível mínimo operacional	h_{min}	0,10	m
Nível máximo (transbordo)	h_{max}	1,20	m

(e) Classificação. Não linear (termos $\sqrt{h}$: a superposição não vale, e o ganho depende da amplitude, R5.4); 2ª ordem; contínuo, de parâmetros concentrados, causal e determinístico; invariante no tempo; autônomo para q_i constante; SISO ($q_i \to h_2$, com h_1 como saída secundária). Para cada $\bar{q}_i > 0$ há um único equilíbrio, e ele é estável (R2).

(f) Hipóteses e domínio de validade. A Tabela II lista cada hipótese, o que ela implica e o limite numérico verificado nesta entrega.

Domínio. O limite superior é físico (transbordo). O inferior, 0,10 m, é um limite *operacional e de modelagem* adotado no dossiê, não um limite universal da lei de Torricelli: perto do fundo, a hipótese de c constante fica menos representativa e $d\sqrt{h}/dh = 1/(2\sqrt{h}) \to \infty$ em $h = 0$, o que tira o sentido da linearização. No equilíbrio, o domínio limita $\bar{q}_i = k\sqrt{h} \in [3{,}16;\ 10{,}95]$ L/s. O ponto nominal (10 L/s) está a apenas 9,5 % do transbordo e a 68 % do limite inferior: o domínio é *assimétrico* em torno do ponto de operação.

Tabela II
HIPÓTESES DO MODELO E SUA VERIFICAÇÃO NUMÉRICA

Hipótese	O que implica	Verificação / limite numérico
H1. Água incompressível (ρ constante)	balanço de massa vira balanço de volume	a pressão máxima (12 kPa em 1,20 m) não comprime a água de forma mensurável; ρ varia menos de 1 % entre 10 e 40 °C
H2. Torricelli quase estático ($A \gg a$)	$v = \sqrt{2gh}$, sem termo da velocidade da superfície	$(a/A)^2 \le 5{,}7\cdot10^{-5}$, ou seja, correção $< 0{,}003$ % (estimativa ilustrativa*)
H3. k constante (escoamento turbulento)	c não depende de h	$Re = \sqrt{2gh}\,d/\nu$ entre $7{,}5\cdot10^4$ ($h = 0{,}10$ m) e $3{,}4\cdot10^5$ ($h = 1{,}20$ m), muito acima de 4000 (estimativa ilustrativa*)
H4. Bomba sem dinâmica	q_i manipulado diretamente	uma bomba de 1ª ordem com $\tau_p = 1$, 5 e 10 s aumenta t_s em 0,17; 0,88 e 1,8 %: a hipótese vale para $\tau_p \le 5$ s
H5. Queda livre do T1 para o T2	q_{o1} não depende de h_2 (tanques sem interação)	com descarga afogada, $q_{o1} = k_1\sqrt{h_1 - h_2}$, e o equilíbrio exigiria $h_1 = 2{,}00\,\text{m} > h_{max}$: com estes parâmetros, a hipótese é necessária
H6. Paredes verticais, seção uniforme	A_j constante	dado do dossiê (tanques cilíndricos)
H7. Sem vazamentos nem evaporação	conservação exata do volume	balanço de massa da simulação: resíduo $\le 5{,}2\cdot10^{-12}\,\text{m}^3$ em $20\,\text{m}^3$ movimentados (R4)
H8. Domínio $0{,}10 \le h \le 1{,}20$ m	limites de transbordo e de operação	faixas nos ensaios de R3: 1,000–1,102 m (a); 0,600–1,150 m (b); 1,000–1,104 m (c)
H9. Linearização (auxiliar)	ganho K_{dc} constante	erro de ganho exato $= \delta/2$: < 1 % para $\lvert\delta\rvert < 2$ %; 2,5 % em $\delta = 5$ %

* O material fornece apenas $k = c\,a\sqrt{2g}$. Para testar H2 e H3, a foi estimado com c entre 0,6 e 1,0 ($a = 2{,}3$ a $3{,}8\cdot10^{-3}\,\text{m}^2$, $d = 5{,}4$ a 6,9 cm, $\nu = 10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$). Esses valores servem só para a verificação e não entram no modelo.

(g) Dimensões. $[A\,\dot{h}] = \text{m}^2\cdot\text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$; $[k\sqrt{h}] = \text{m}^{2,5}/\text{s}\cdot\text{m}^{0,5} = \text{m}^3/\text{s}$; $[q_i] = \text{m}^3/\text{s}$. Em $k = c\,a\sqrt{2g}$: $1\cdot\text{m}^2\cdot(\text{m/s}^2)^{0,5} = \text{m}^{2,5}/\text{s}$. As duas equações são homogêneas.

Referência auxiliar (linearização local, rotulada). Em torno de $(\bar{q}_i, \bar{h}_1, \bar{h}_2)$, com $\delta x = x - \bar{x}$:

$$\delta\dot{x} = \begin{bmatrix} -1/\tau_1 & 0 \\ \dfrac{k_1}{2A_2\sqrt{\bar{h}_1}} & -1/\tau_2 \end{bmatrix}\delta x + \begin{bmatrix} 1/A_1 \\ 0 \end{bmatrix}\delta q_i, \qquad (3)$$

$$\tau_j = \frac{2A_j\sqrt{\bar{h}_j}}{k_j} = \frac{2A_j\bar{q}_i}{k_j^2}. \qquad (4)$$

R2. ANÁLISE ALGÉBRICA

Equilíbrio ($\dot{h} = 0$, forma fechada exata do modelo não linear): $\bar{h}_1 = (\bar{q}_i/k_1)^2 = 1{,}00$ m e $\bar{h}_2 = (\bar{q}_i/k_2)^2 = 1{,}00$ m.

Solução fechada (não linear, Tanque 1). Com $u = \sqrt{h_1}$ e $\bar{u} = \bar{q}_i/k_1$, a Eq. (1) separa e integra:

$$t = \frac{2A_1}{k_1}\left[(u_0 - u) - \bar{u}\,\ln\frac{\bar{u} - u}{\bar{u} - u_0}\right]. \qquad (5)$$

Para o par de tanques não há forma fechada: usa-se a linearização.

Linearização (auxiliar). Da Eq. (3), a matriz é triangular, então os polos são $\lambda_j = -1/\tau_j$ e

$$\frac{\delta H_2(s)}{\delta Q_i(s)} = \frac{K_{dc}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}, \qquad K_{dc} = \frac{2\bar{q}_i}{k_2^2}. \qquad (6)$$

Com polo duplo, a resposta ao degrau é $\delta h_2(t) = K_{dc}\,\delta q\,[1 - (1 + t/\tau)e^{-t/\tau}]$, de onde saem os tempos da Tabela III. *Definições:* t_{63} é o instante em que a variação atinge 63,2 % do total; t_r vai de 10 a 90 %; t_s é o instante a partir do qual a resposta fica definitivamente na banda de ±2 % da variação total. Unidade de K_{dc}: m/(m³/s) = s/m².

O que não se aplica. Como os polos são reais, não há frequência natural amortecida nem sobressinal. ω_n e ζ existem só como parâmetros do polinômio característico. Pela desigualdade das médias, $\zeta = (\tau_1 + \tau_2)/(2\sqrt{\tau_1\tau_2}) \ge 1$ para quaisquer tanques em série sem interação: *a resposta ao degrau desta planta nunca oscila*. O ponto nominal ($\tau_1 = \tau_2$) é justamente o limite $\zeta = 1$.

Tabela III
GRANDEZAS CALCULADAS NO PONTO NOMINAL (MODELO LINEARIZADO)

Grandeza	Valor	Observação
$\tau_1 = 2A_1\sqrt{\bar{h}_1}/k_1$	100,0 s	
$\tau_2 = 2A_2\sqrt{\bar{h}_2}/k_2$	100,0 s	tanques idênticos
Polos $\lambda_{1,2}$	$-0{,}010\,\text{s}^{-1}$ (duplo)	reais, negativos
$K_{dc} = \delta h_2/\delta q_i$	200 s/m²	= 0,2 m por L/s
$\omega_n = 1/\sqrt{\tau_1\tau_2}$	0,010 rad/s	só parâmetro
$\zeta = \frac{\tau_1+\tau_2}{2\sqrt{\tau_1\tau_2}}$	1,000	crítico
Sobressinal	não se aplica	polos reais
t_{63} (h_2)	214,6 s	$= 2{,}146\,\tau$
t_r (10–90 %)	335,8 s	$= 3{,}358\,\tau$
t_s (2 %)	583,4 s	$= 5{,}834\,\tau$

Estabilidade. Na linearização, os polos são reais e negativos para quaisquer $A_j, k_j, \bar{q}_i > 0$: o equilíbrio é localmente assintoticamente estável. Pela estrutura em cascata, o mesmo vale no modelo não linear para qualquer condição inicial $h \ge 0$: h_1 converge monotonamente para $\bar{h}_1$, e h_2 segue. Essa é uma propriedade matemática do modelo; a operação física só é válida enquanto a trajetória permanece em $[h_{min}, h_{max}]$.

R3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Os três ensaios simulam o modelo não linear (Eqs. 1–2) e sobrepõem o linearizado como referência. O degrau é de +5 %: com +10 %, o equilíbrio não linear seria $1{,}1^2 = 1{,}21$ m $> h_{max}$ (o linearizado preveria exatamente 1,20 m). Os tempos são medidos na saída densa do integrador, com o instante exato do cruzamento, e normalizados pelo equilíbrio não linear analítico.

Tabela IV
PERGUNTAS "E SE...?": PREVISÃO REGISTRADA ANTES DE SIMULAR, RESULTADO E EXPLICAÇÃO

Pergunta	Previsão (antes de simular)	Resultado simulado	Explicação física e algébrica
E se a área do orifício de saída dobrar, com c_2 constante ($k_2 \times 2$)?	$\bar{h}_2 = (\bar{q}/k_2)^2$, K_{dc} e $\tau_2 = 2A_2\bar{q}/k_2^2$ caem para 1/4. Mais rápido, mas não 4×, porque τ_1 não muda	$\bar{h}_2 = 0{,}25\,\text{m}$, $\tau_2 = 25\,\text{s}$, $K_{dc} = 50\,\text{s/m}^2$; t_s cai só 28 % (609→439 s). Confirmado	o polo do T2 vai a $-0{,}04\,\text{s}^{-1}$, mas o do T1 fica em $-0{,}01$ e passa a dominar. Com $k_2 < 0{,}0096$ (×0,96), o próprio degrau de 5 % transborda; $k_2 \times 0{,}5$ daria $\bar{h}_2 = 4\,\text{m}$ (extrapolação)
E se a área transversal do T2 dobrar ($A_2 \times 2$)?	A_2 não aparece em $\bar{h}_2$ nem em K_{dc}: mesmo nível final; só τ_2 dobra	$\bar{h}_2 = 1{,}00\,\text{m}$ e $K_{dc} = 200\,\text{s/m}^2$ em todos os níveis; t_s: 609→959 s. Confirmado	a área é a "capacitância" do tanque: guarda mais volume por metro de nível, mas o saldo de vazões em regime não depende dela. Reduzindo A_2, o ganho de velocidade satura em τ_1 (439 s com ×0,25)
E se a vazão de operação dobrar ($\bar{q}_i \times 2$)?	$\bar{h} \propto \bar{q}^2$: 4 m, fora do domínio. No novo ponto, τ e K_{dc} crescem $\propto \bar{q}$	só como extrapolação. Dentro do domínio, ×0,5 e ×0,75 dão $\tau =$ 50 e 75 s, $K_{dc} = 100$ e $150\,\text{s/m}^2$, t_s = 304 e 457 s	não linearidade de Torricelli: o comportamento depende do ponto de operação. Só 3,2 a 11 L/s respeitam o domínio no equilíbrio (3,2 a 10,4 L/s com degrau de 5 %)
E se a área do orifício entre tanques dobrar, com c_1 constante ($k_1 \times 2$)?	$\bar{h}_1$ cai para 1/4 e τ_1 para 25 s; $\bar{h}_2$ e K_{dc} não mudam, porque k_1 não aparece neles	$\bar{h}_2 = 1{,}00\,\text{m}$, $K_{dc} = 200\,\text{s/m}^2$, $\bar{h}_1 = 0{,}25\,\text{m}$; $t_s = 438\,\text{s}$. Confirmado	em regime, toda a vazão atravessa o T1, então $\bar{h}_2$ só depende de k_2. Na dinâmica linear, τ_1 e τ_2 entram de forma simétrica, e por isso $k_1 \times 2$ e $k_2 \times 2$ dão t_s quase iguais (438 e 439 s)
E se o degrau for de +10 %?	$\bar{h}_2 = 1{,}1^2 = 1{,}21\,\text{m} > h_{max}$ (o linearizado diria 1,20 m, no limite)	o modelo não linear passa de 1,20 m: transborda. Confirmado	por isso os ensaios usam +5 %; o maior degrau válido é +9,5 %
E se o degrau for para baixo, de mesma amplitude (−5 %)?	simétrico no linearizado; no não linear, $K_{ef} = K_{dc}(1 - 0{,}025)$ e resposta mais rápida, porque o ponto final fica mais baixo ($\tau \propto \sqrt{\bar{h}}$)	$K_{ef} = 195{,}0\,\text{s/m}^2$; $t_s =$ 558,0 s, contra 608,9 s para +5 %. Confirmado	a mesma não linearidade que aumenta o ganho subindo reduz o ganho descendo: a resposta não é simétrica (R5.4)

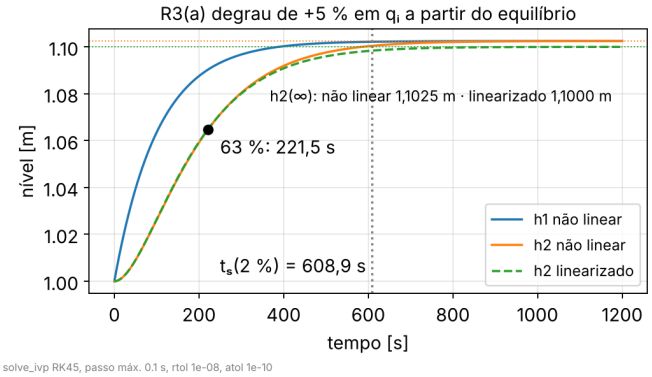


Figura 2. R3(a) Degrau de +5 % em q_i a partir do equilíbrio. Os valores finais do não linear (1,1025 m) e do linearizado (1,1000 m) são diferentes.

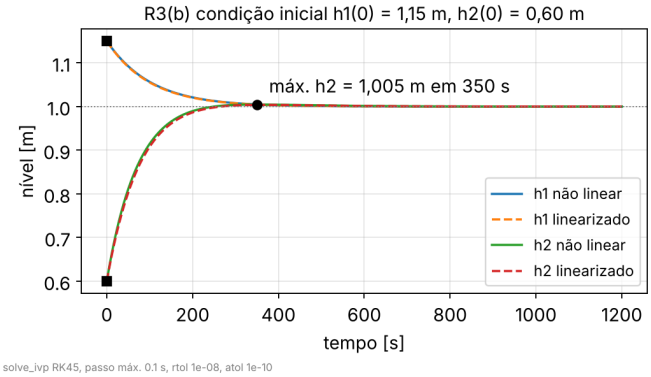


Figura 3. R3(b) Condição inicial não nula com $q_i = \bar{q}_i$. O T1, mais cheio, alimenta o T2, que cruza o equilíbrio e o excede em só 0,5 % antes de voltar. É o decaimento do T1, não oscilação.

R4. VALIDAÇÃO CRUZADA

A Tabela V separa três fontes: (L) o modelo linearizado, analítico; (NL) o equilíbrio do modelo não linear, analítico; e (S) a simulação numérica do modelo não linear.

Precisão numérica. Três verificações, todas executadas pelo script:

- *Equilíbrio exato:* a coluna S×NL mostra erro de 10^{-8} m.
- *Insensibilidade ao passo:* com passo máximo de 0,1; 0,05 e 0,01 s e *rtol* de 10^{-6} a 10^{-10}, t_{63}, t_r e t_s não mudaram na segunda casa decimal (221,54; 350,30 e 608,90 s).
- *Ordem de convergência* (Fig. 5): um RK4 de passo fixo, comparado com uma referência DOP853 de $rtol = 10^{-13}$, tem erro em $h_2(300\,\text{s})$ que cai de $1{,}6 \cdot 10^{-8}$ m ($\Delta t = 10$ s) a $2{,}0 \cdot 10^{-13}$ m ($\Delta t = 0{,}625$ s), com ordem observada de 4,06 (teórica: 4). O RK45 da simulação, limitado a 0,1 s, fica no nível do arredondamento ($\sim 10^{-15}$ m).
- *Balanço de massa:* integrando também os volumes de entrada e saída, $A_1\Delta h_1 + A_2\Delta h_2 - (V_{in} - V_{out})$ fica abaixo de $5{,}2 \cdot 10^{-12}\,\text{m}^3$ nos três ensaios, em cerca de $20\,\text{m}^3$ movimentados (resíduo relativo de $3 \cdot 10^{-13}$).

O erro numérico é, portanto, desprezível diante das diferenças S×L.

Por que S difere de L. As diferenças crescem com a amplitude do degrau (1 % → 5 %), o que confirma que vêm da *não linearidade*. Como $\bar{h} \propto q^2$, o ganho efetivo de um degrau finito é $K_{ef} = (2\bar{q}_i + \Delta q)/k_2^2$, maior que o $K_{dc} = 2\bar{q}_i/k_2^2$ linearizado. Para 5 %, são +2,5 % (205 contra 200), exatamente o simulado. Isso explica a diferença entre

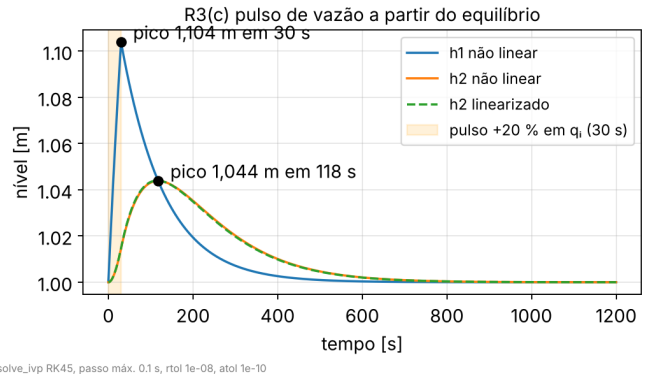


Figura 4. R3(c) Pulso de +20 % em q_i durante 30 s. O T2 filtra a perturbação: o pico de δh_2 é 2,4× menor que o de δh_1 e ocorre 88 s depois.

Tabela V
LINEARIZADO (L), NÃO LINEAR ANALÍTICO (NL) E SIMULAÇÃO (S)

Grandeza	L	NL	S	S×L	S×NL
$\bar{h}_2$ (m)	—	1,0000	1,0000	—	0
$h_2(\infty)$, 1 % (m)	1,0200	1,0201	1,0201	0,01 %	$<10^{-6}$
$h_2(\infty)$, 5 % (m)	1,1000	1,1025	1,1025	0,23 %	$<10^{-6}$
K_{ef}, 1 % (s/m^2)	200,0	201,0	201,0	0,50 %	$<10^{-6}$
K_{ef}, 5 % (s/m^2)	200,0	205,0	205,0	2,50 %	$<10^{-6}$
τ_1 (s), em R3(b)	100,0	—	100,0	0,03 %	—
t_{63} (s), 1 %	214,6	—	216,0	0,65 %	—
t_{63} (s), 5 %	214,6	—	221,5	3,25 %	—
t_r (s), 1 %	335,8	—	338,7	0,86 %	—
t_r (s), 5 %	335,8	—	350,3	4,32 %	—
t_s 2 % (s), 1 %	583,4	—	588,5	0,87 %	—
t_s 2 % (s), 5 %	583,4	—	608,9	4,37 %	—
Pico δh_2, pulso (m)	0,0440	—	0,0439	−0,29 %	—
Instante do pico (s)	115,7	—	118,0	2,0 %	—
Sobressinal (%)	0	—	0,000	—	—

$K_{ef} = \Delta h_2/\Delta q_i$ (ganho efetivo do degrau finito). NL do degrau: $h_2(\infty) = ((1+\delta)\bar{q}_i/k_2)^2$. L do pulso: pico em $t^* = T_p e^{T_p/\tau}/(e^{T_p/\tau}-1)$. τ_1 medido por ajuste log do decaimento de h_1 entre 300 e 800 s.

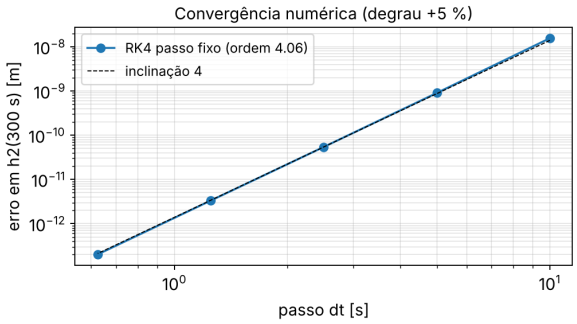


Figura 5. Erro de um RK4 de passo fixo em $h_2(300\,\text{s})$: a inclinação no gráfico log-log é a ordem do método (4,06).

1,1025 m (NL) e 1,1000 m (L). Como $\tau \propto \sqrt{h}$, o tanque fica mais lento à medida que enche, e por isso t_{63}, t_r e t_s simulados são maiores que os do linearizado.

Correção desta versão: t_s e K_{ef} eram normalizados por $h_2(1200\,\text{s})$, que ainda não tinha convergido ($1{,}3 \cdot 10^{-5}$ m abaixo do equilíbrio). Isso estreitava a banda de 2 % e dava $t_s = 608{,}1$ s. Com a normalização pelo equilíbrio NL analítico, $t_s = 608{,}9$ s.

R5. SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA

Parâmetros escolhidos: k_2 (orifício de saída, que define o ganho e o nível), A_2 (área transversal, que só deveria afetar a velocidade), $\bar{q}_i$ (ponto de operação, que mede o efeito da não linearidade) e, como contraprova, k_1 (orifício entre tanques, que não deveria afetar h_2 em regime). Cada caso parte do seu próprio equilíbrio, com degrau de +5 %. Depois, a amplitude do degrau é variada (R5.4), e as elasticidades resumem tudo (R5.5).

Observação metodológica. Cada caso foi classificado pelo domínio $[0{,}10;\ 1{,}20]$ m, verificado nos equilíbrios antes e depois do degrau. Os casos fora dele (valores exagerados) foram mantidos porque mostram onde o modelo deixa de representar a planta, mas são *extrapolações matemáticas*: nas figuras aparecem tracejados, e na Tabela VI seus tempos vêm entre parênteses e não valem como medição de uma operação possível. Os níveis $k_2 \times 3$ e $\bar{q}_i \times 0{,}75$ foram acrescentados para que cada parâmetro tenha ao menos três níveis válidos.

Tabela VI
SENSIBILIDADE (t_s 2 % SIMULADO NO NÃO LINEAR)

Caso	$\bar{h}_2$ (m)	τ_2 (s)	K_{dc}	t_s (s)	domínio
nominal	1,00	100	200	609	válido
$k_2 \times 0{,}25$	16,0	1600	3200	(6639)	extrapol.
$k_2 \times 0{,}5$	4,00	400	800	(1752)	extrapol.
$k_2 \times 2$	0,25	25	50	439	válido
$k_2 \times 3$	0,111	11,1	22,2	421	válido
$k_2 \times 4$	0,063	6,2	12,5	(415)	extrapol.
$A_2 \times 0{,}25$	1,00	25	200	439	válido
$A_2 \times 0{,}5$	1,00	50	200	480	válido
$A_2 \times 2$	1,00	200	200	959	válido
$A_2 \times 4$	1,00	400	200	1752	válido
$\bar{q}_i \times 0{,}25$	0,063	25	50	(152)	extrapol.
$\bar{q}_i \times 0{,}5$	0,25	50	100	304	válido
$\bar{q}_i \times 0{,}75$	0,563	75	150	457	válido
$\bar{q}_i \times 2$	4,00	200	400	(1218)	extrapol.
$\bar{q}_i \times 4$	16,0	400	800	(2436)	extrapol.

K_{dc} em s/m^2. Em todos os casos, $\tau_1 = 100$ s, exceto $\bar{q}_i$, em que $\tau_1 = \tau_2$.

Perguntas "e se...?" A Tabela IV registra, para cada pergunta, a previsão feita antes de simular, o resultado e a explicação física e algébrica. Como $k_j = c_j a_j \sqrt{2g}$, "dobrar a área do orifício" só dobra k_j se o coeficiente de descarga c_j for mantido constante. Para um tanque cilíndrico, dobrar a área transversal equivale a multiplicar o diâmetro por $\sqrt{2}$.

R5.4 Amplitude do degrau. No linearizado, todas as respostas normalizadas coincidem. No modelo não linear, o novo equilíbrio é exatamente $((1+\delta)\bar{q}_i/k_2)^2$, e o ganho efetivo é $K_{ef} = K_{dc}(1+\delta/2)$. A Fig. 7 confirma essa expressão para δ de -30 a $+9$ % (diferença $< 10^{-4}$ %). O tempo de acomodação também depende da amplitude e é assimétrico: $t_s/t_{s,lin} = 0{,}74$ em -30 % e 1,08 em $+9$ %, porque $\tau \propto \sqrt{h}$ no ponto final. O domínio também é assimétrico: comporta descidas de até -68 % ($h_2 \to 0{,}10$ m), mas subidas de só $+9{,}5$ %.

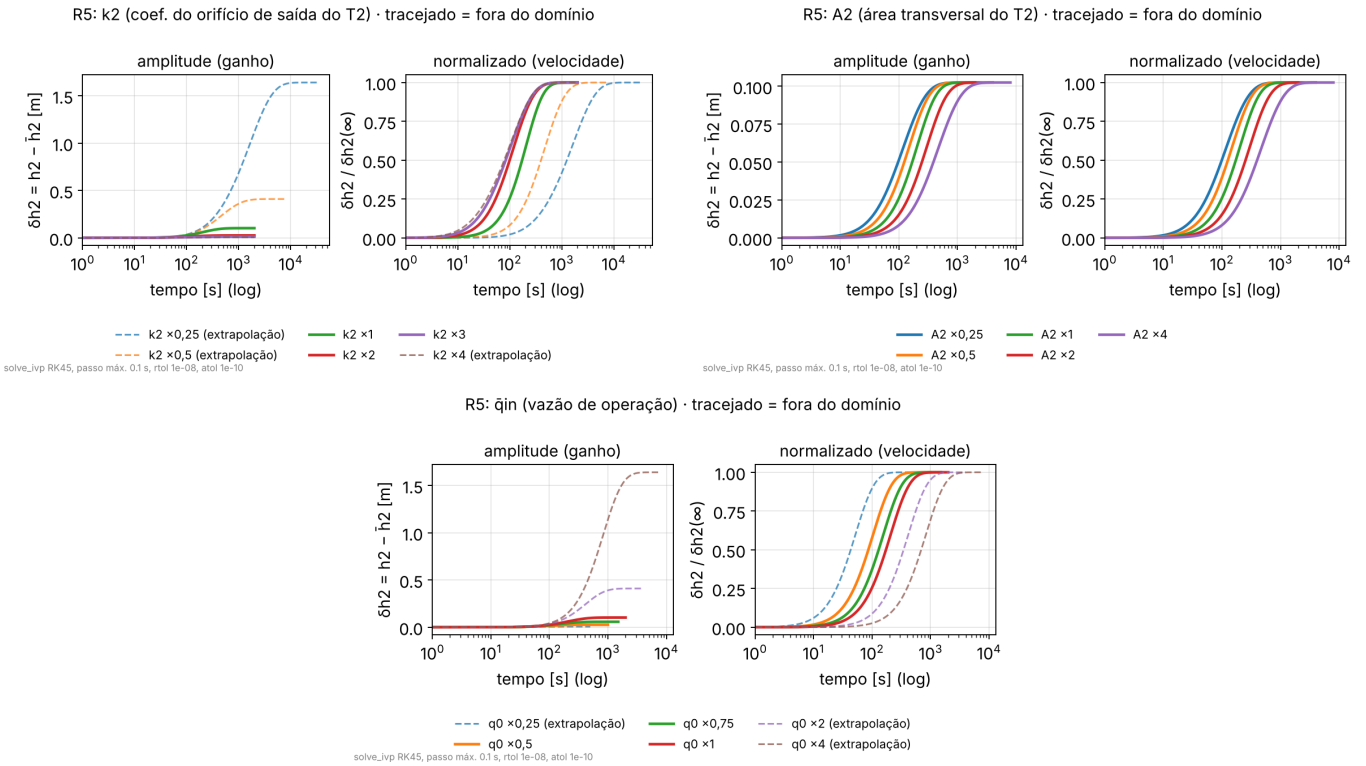


Figura 6. R5: em cada painel, à esquerda a amplitude δh_2 (ganho) e à direita a resposta normalizada (velocidade). Linhas tracejadas são extrapolações fora do domínio $[0{,}10;\ 1{,}20]$ m.

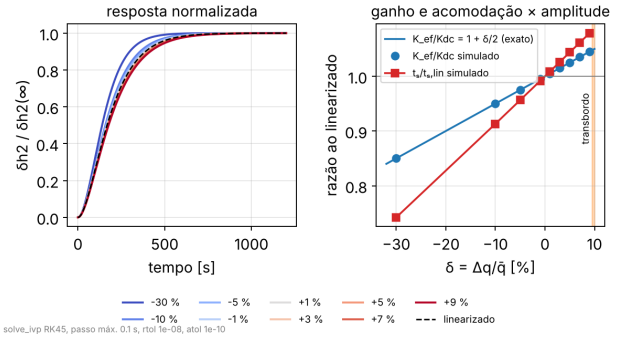


Figura 7. R5.4: respostas normalizadas para degraus de -30 a $+9\,\%$ (à esquerda) e razões ao linearizado do ganho efetivo e de t_s (à direita). A linha cheia é a expressão exata $1 + \delta/2$.

R5.5 Elasticidades e síntese. A Tabela VII dá a elasticidade $e = (\partial m/m)/(\partial x/x)$ de cada métrica m em relação a cada parâmetro x: algébrica (perturbação de 0,01 % no linearizado) e, entre parênteses, simulada ($\pm 10\,\%$ no parâmetro, degrau de 1 % no não linear). Uma elasticidade de -2 quer dizer que a métrica cai 2 % quando o parâmetro sobe 1 %. Os valores algébricos são exatos pelas leis de potência $\bar{h}_2 \propto \bar{q}^2 k_2^{-2}$, $K_{dc} \propto \bar{q}\, k_2^{-2}$ e $\tau_j \propto A_j \bar{q}\, k_j^{-2}$. Como $\tau_1 = \tau_2$, cada tanque responde por metade da sensibilidade de t_{63} e t_s.

Tabela VII
ELASTICIDADES NO PONTO NOMINAL: ALGÉBRICA (SIMULADA)

Métrica	A_1	A_2	k_1	k_2	$\bar{q}_i$
$\bar{h}_2$	0	0	0	$\mathbf{-2}$	$\mathbf{+2}$
K_{dc}	0	0	0	$\mathbf{-2}$ $(-2{,}04)$	$+1$ $(+1{,}00)$
τ_1	$+1$	0	$\mathbf{-2}$	0	$+1$
τ_2	0	$+1$	0	$\mathbf{-2}$	$+1$
t_{63}	$+\frac{1}{2}$ $(+0{,}50)$	$+\frac{1}{2}$ $(+0{,}50)$	$\mathbf{-1}$ $(-1{,}02)$	$\mathbf{-1}$ $(-1{,}02)$	$\mathbf{+1}$ $(+1{,}00)$
t_s	$+\frac{1}{2}$ $(+0{,}50)$	$+\frac{1}{2}$ $(+0{,}50)$	$\mathbf{-1}$ $(-1{,}03)$	$\mathbf{-1}$ $(-1{,}03)$	$\mathbf{+1}$ $(+1{,}00)$

Em negrito, o parâmetro dominante de cada linha. A diferença entre algébrico e simulado vem da não linearidade de uma perturbação de $\pm 10\,\%$.

Tabela VIII
SÍNTESE (DENTRO DO DOMÍNIO VÁLIDO)

Característica	Dominante	Por quê
Ganho estático	k_2 (-2), $\bar{q}_i$ $(+1)$	$K_{dc} = 2\bar{q}/k_2^2$; áreas e k_1 não entram
Nível de operação	k_2 (-2), $\bar{q}_i$ $(+2)$	$\bar{h}_2 = (\bar{q}/k_2)^2$; decide a distância ao transbordo
Velocidade (t_{63}, t_s)	k_1, k_2 (-1), $\bar{q}_i$ $(+1)$	$\tau_j = 2A_j\bar{q}/k_j^2$; o tanque mais lento domina
Oscilação	nenhum	$\zeta \geq 1$ sempre (polos reais)
Estabilidade	nenhum	estável para parâmetros positivos; o que limita a operação é o domínio físico, controlado por k_2 e $\bar{q}_i$
Não linearidade	amplitude δ	erro do linearizado $= \delta/2$ no ganho; t_s assimétrico

CONCLUSÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA A ENTREGA 02

O modelo foi caracterizado na forma não linear, e cada grandeza algébrica foi confirmada por simulação, com cada

diferença explicada. Na reprodução no domínio elétrico (Entrega 02), com a analogia do dossiê (nível $\rightarrow$ tensão, vazão $\rightarrow$ corrente, área $\rightarrow$ capacitância, orifício $\rightarrow$ bloco $\sqrt{\cdot}$), o circuito deve reproduzir, em escala:

- equilíbrio $\bar{h}_1 = \bar{h}_2 = 1{,}00\,\text{m}$ para $\bar{q}_i = 10\,\text{L/s}$;
- degrau de +5 %: $h_2(\infty) = 1{,}1025\,\text{m}$ (não linear; 1,1000 no linearizado), $t_{63} = 221{,}5\,\text{s}$, $t_r = 350{,}3\,\text{s}$, $t_s = 608{,}9\,\text{s}$ e sobressinal nulo;
- condição inicial ($h_1 = 1{,}15\,\text{m}$, $h_2 = 0{,}60\,\text{m}$): máximo de h_2 de 1,005 m em 350 s;
- pulso de +20 % por 30 s: pico de h_1 de 1,104 m em 30 s e de h_2 de 1,044 m em 118 s;
- não linearidade: $K_{ef}/K_{dc} = 1 + \delta/2$.

As curvas completas dos três ensaios estão em `simulacao/dados/*.csv` (tempo, h_1, h_2 não lineares e linearizados) e servem de gabarito para essa comparação. Como o ponto nominal fica a 9,5 % do transbordo, a montagem elétrica precisa respeitar a mesma assimetria do domínio.

Reprodutibilidade

Arquivos em `simulacao/`: `tanques.py` (parâmetros no início do arquivo), `README.md` (passos, versões e histórico de alterações), `resultados.md` (todas as tabelas, inclusive convergência, balanço de massa, amplitude, elasticidades e verificação das hipóteses, geradas pelo script) e `dados/*.csv` (curvas de R3). Comando: `python tanques.py` (cerca de 3 min).

Referências

[1] Grupo G01, "Estudo do Sistema a Ser Instrumentado: Tanques Acoplados", Atividade 01, ECOM060, UFAL, ago. 2026.

[2] Grupo G01, "Dossiê técnico e guia de transição Fase 1 $\rightarrow$ Fase 2", ECOM060, UFAL, 2026.